

USER MANUAL

삼우 리튬 BMS 디스플레이 사용설명서

7인치 화면 · IP Finder · 웹 모니터 · 앱 펌웨어 업데이트 · SNMP OID

적용 제품	7인치 터치 디스플레이 (팩 1 · 팩 2 감시)
적용 대상	삼우 리튬 배터리 팩 / 썬일렉컴 · 삼우 현장
제조	IFTECH Co.,LTD
펌웨어 버전	V1.0.25
문서 버전	1.0
작성일	2026년 9월 12일

본 설명서의 화면은 펌웨어 V1.0.25 기준이며, 버전에 따라 일부 항목이 다를 수 있습니다.

목 차

※ 항목을 클릭하면 해당 쪽으로 바로 이동합니다. (PDF에서도 동일하게 동작합니다.)

제1부 7인치 화면

- 1.1 이 장비가 하는 일
- 1.2 메인 화면
- 1.3 상태 램프와 하단 STATUS
- 1.4 설정 화면
- 1.5 일상 운전

제2부 IP Finder (PC 설정 프로그램)

- 2.1 개요 및 실행 방법
- 2.2 화면 구성
- 2.3 장비 검색 · 네트워크 설정
- 2.4 옵션 상세와 문제 해결

제3부 웹 모니터링 화면

- 3.1 접속 및 로그인
- 3.2 화면 구성과 메뉴
- 3.3 BMS 모니터
- 3.4 설정
- 3.5 SNMP TEST
- 3.6 도움말
- 3.7 파일 업로드

제4부 앱으로 펌웨어 업데이트

- 4.1 업데이트 방식
- 4.2 앱 설치
- 4.3 앱으로 올리기
- 4.4 Serial Bluetooth

제5부 SNMP OID 규격

- 5.1 트리 구조 개요
- 5.2 팩 측정값
- 5.3 셀 전압 · 온도
- 5.4 조회 예시

제6부 하드웨어 사양

- 6.1 일반 사양
- 6.2 인터페이스

부록

- 부록 A. 공장 출하 초기값
- 부록 B. 문제 해결
- 부록 C. 인쇄 안내

제1부 7인치 화면

1.1 이 장비가 하는 일

디스플레이는 RS-485로 **삼우 리튬 팩 2대**(슬레이브 주소 1, 2)를 읽고, 7인치 화면에 전압·전류·온도를 보여 줍니다. 이더넷으로는 **SNMPv2c**와 **웹 모니터**를 제공하므로 PC·상위 감시반에서 같은 값을 볼 수 있습니다.

항목	내용
배터리	삼우 리튬 팩 2대 (주소 1 · 2)
화면	7인치 컬러 터치. 백라이트는 항상 켜져 있습니다.
통신 (배터리)	RS-485, 9600 8N1 (표준 Modbus가 아닙니다)
통신 (상위)	이더넷 — SNMPv2c UDP 161, 웹(공장 포트 81), IP Finder UDP 1234
공장 IP	192.168.0.57 / 255.255.255.0 / 게이트웨이 192.168.0.1
BLE 이름	IFTECH_SW_ + MAC
펌웨어 업데이트	앱(또는 Serial Bluetooth) → 재부팅 → Wi-Fi OTA. 유선 이더넷으로는 .bin 을 올리지 않습니다.

1.2 메인 화면

전원을 켜면 아래와 같은 메인 화면이 나옵니다. 값은 약 2초마다 갱신됩니다.



그림 1-1. 메인 화면 예. 펌웨어 V1.0.25의 하단 문구는 STATUS:#n 정상 / 통신끊김 입니다. (사진은 이전 문구가 남아 있을 수 있습니다.)

1.2.1 상단 제목

가운데 제목은 장치 이름 + 선택한 팩 번호입니다. 예: BAT RACK1-1 → 장치 이름 BAT RACK1, 지금 보고 있는 팩이 1번.

1.2.2 왼쪽 — SYSTEM INFO / CELL INFO

표시	의미
AVG	연결된 팩들의 팩 전압 평균 (V)
AMP	선택한 팩의 전류 (A). 부호는 BMS를 따릅니다.
TEMP	선택한 팩의 온도 평균 (°C)
HVOL	셀 중 가장 높은 전압 (V)
LVOL	셀 중 가장 낮은 전압 (V)
DIFF	HVOL - LVOL (mV). 셀 간 편차

설정 버튼을 누르면 설정 화면으로 이동합니다.

1.2.3 가운데 — 셀 1 ~ 15

선택한 팩의 셀 전압입니다. 단위는 **V**입니다. 일부 칸에는 전압 아래 온도(°C)가 같이 나옵니다.

칸	온도
셀 1	온도 센서 1
셀 4	온도 센서 2
셀 8	온도 센서 3
셀 12	온도 센서 4

1.2.4 오른쪽 — 팩 선택

버튼	의미
#1 54.0V	팩 1 전압. 초록색이면 가운데에 이 팩이 표시됩니다.
#2 52.8V	팩 2 전압. 어두운 색이면 선택되지 않은 상태입니다.

버튼을 누르면 가운데·왼쪽 정보가 해당 팩으로 바뀝니다. 제목 끝 숫자(-1 / -2)와 하단 **STATUS:#n** 도 같이 바뀝니다.

화면 위의 작은 빨간 원은 지금 손가락이 닿은 위치입니다. 오래 화면을 안 만지면 사라집니다.

1.3 상태 램프와 하단 STATUS

하단 통신 / 충전 / 방전 / 경고 네 개입니다. 꺼져 있으면 회색, 켜져 있으면 색이 들어갑니다.

램프	색	켜질 때
통신	초록	팩 1 또는 팩 2에서 방금 정상 응답을 받았을 때 (짧게 점멸)
충전	노랑	팩 1 또는 팩 2의 충전 릴레이가 켜져 있을 때
방전	파랑	팩 1 또는 팩 2의 방전 릴레이가 켜져 있을 때
경고	빨강	팩 1 또는 팩 2의 고장·보호·경고 플래그가 하나라도 0이 아닐 때

충전과 방전이 동시에 켜질 수 있습니다. BMS 릴레이 비트를 그대로 보여 주기 때문입니다.

하단 위치	내용
왼쪽	IFTECH Co.,LTD
가운데	STATUS:#1 정상 또는 STATUS:#n 통신끊김 / 경보#n:원인
오른쪽	펌웨어 버전

정상 이면 그 팩 응답이 정상입니다. 통신끊김 이면 그 팩과 통신이 안 된 상태입니다. 마지막에 받은 값은 화면에 남을 수 있습니다.

1.4 설정 화면

메인에서 **설 정**을 누릅니다. 제목은 **BMS SETTING** 입니다.

항목	설명
IPADDRESS	이 디스플레이의 고정 IP (네 칸)
SUBNET	서브넷 마스크
GATEWAY	게이트웨이
Device Name	메인 상단 제목에 쓰는 이름 (예: BAT RACK1)

버튼	동작
저 장	위 값을 내부에 저장합니다. IP를 바꿨으면 저장 후 재기동이 필요할 수 있습니다.
메 인	저장하지 않고 메인 화면으로 돌아갑니다.

Date Time 칸은 화면에 있으나, 이 버전에서는 운전용 시계로 쓰지 않습니다. 시각은 웹 설정 또는 앱 **시간설정**으로 맞출 수 있습니다.

1.5 일상 운전

1. 전원과 이더넷, RS-485가 연결된 것을 확인합니다.
2. 통신 램프가 간헐적으로 초록으로 깜빡이는지 봅니다.
3. #1, #2를 눌러 두 팩 전압이 나오는지 확인합니다.
4. DIFF가 갑자기 커지거나 경고 램프가 켜지면 해당 팩의 셀 온도를 확인합니다.
5. 하단이 통신끊김 이면 그 팩의 전원, 주소(1 또는 2), RS-485 배선 종단을 확인합니다.

제2부 IP Finder (PC 설정 프로그램)

2.1 개요 및 실행 방법

IP Finder는 PC에서 실행하는 설정 도구입니다. 같은 네트워크(LAN)에 연결된 디스플레이를 **UDP 브로드캐스트 (포트 1234)**로 찾아내고, IP·서브넷·게이트웨이와 **웹 사용 여부·웹 포트**를 원격으로 바꿉니다.

모듈의 현재 IP를 모르더라도 **같은 네트워크에 연결만 되어 있으면 찾을 수 있습니다**. 처음 설치할 때 가장 먼저 쓰는 프로그램입니다.

실행 파일	python/release/IPFinder.exe (별도 설치 없음. 더블 클릭)
소스	python/SnmpFinder.py — python python/SnmpFinder.py
다시 만들기	python\makeExe.ps1
사용 포트	UDP 1234 (브로드캐스트 송·수신)
창 제목	IP Finder — 리튬 BMS

사전 준비

- ① 디스플레이와 PC를 **같은 스위치/공유기**에 랜 케이블로 연결합니다.
- ② 전원을 인가하고 약 20초 이상 기다립니다.
- ③ Windows 방화벽에서 이 프로그램의 **UDP 통신을 허용**합니다.

이 제품과 TRAP

Finder 화면의 TRAP ENABLE · TRAP IP1~5 · 트랩 테스트는 다른 제품과 같은 공통 도구입니다. **본 디스플레이는 SNMP TRAP을 보내지 않습니다**. 웹 ENABLE / WEB PORT 만 적용됩니다.

2.2 화면 구성

IP Finder — 삼우 BMS

삼우 BMS 검색 · 네트워크 설정

네트워크 정보

IPADDRESS

GATEWAY

SUBNET

MAC ADDR

VERSION

TRAP · 웹 서비스

☐ TRAP ENABLE

☒ WEB ENABLE

WEB PORT:

80

TRAP IP1:

TRAP IP2:

TRAP IP3:

TRAP IP4:

TRAP IP5:

트랩 테스트

설정 적용

검색

발견된 장비 (행을 클릭하면 위 필드에 반영)

IP Address

MAC

NOTE

그림 2-1. IP Finder 실행 화면

구역	설명
① 네트워크 정보	선택한 장비의 IPADDRESS · GATEWAY · SUBNET · MAC ADDR · VERSION. 설정을 바꿀 때 이 칸을 수정합니다. VERSION은 읽기 전용입니다.
② TRAP · 웹 서비스	WEB ENABLE · WEB PORT를 지정합니다. TRAP 칸은 이 제품에서 사용하지 않습니다. 아래쪽에 트랩 테스트 · 설정 적용 · 검색 버튼이 있습니다.
③ 발견된 장비	검색으로 응답한 목록입니다. 행을 클릭하면 ①·②에 값이 채워집니다. NOTE 옆에는 장치 이름 (기본 BAT RACK1)이 보입니다.

2.3 장비 검색 · 네트워크 설정

IP Finder — 삼우 BMS

삼우 BMS 검색 · 네트워크 설정

네트워크 정보

IPADDRESS

GATEWAY

SUBNET

MAC ADDR

VERSION

TRAP · 웹 서비스

☐ TRAP ENABLE

☒ WEB ENABLE

WEB PORT:

80

TRAP IP1:

TRAP IP2:

TRAP IP3:

TRAP IP4:

TRAP IP5:

트랩 테스트

설정 적용

검색

발견된 장비 (행을 클릭하면 위 필드에 반영)

IP Address

MAC

NOTE

그림 2-2. IP Finder — [검색]을 누르면 아래 목록에 IP · MAC · NOTE(장치 이름)가 나타난다

순서	작업 내용
1	[검색]을 누릅니다.
2	설정할 장비의 행을 클릭합니다. MAC ADDR 칸이 채워졌는지 확인합니다.
3	IPADDRESS · SUBNET · GATEWAY를 현장 망에 맞게 수정합니다.
4	필요하면 WEB ENABLE · WEB PORT를 함께 설정합니다. (공장 포트 81)
5	[설정 적용]을 누릅니다. 장비가 저장한 뒤 재부팅합니다. 약 20~30초 기다립니다.
6	다시 [검색]을 눌러 변경된 IP로 표시되는지 확인합니다.

주의

- ① 새 IP가 PC와 다른 대역이면 웹으로 접속할 수 없습니다. Finder는 브로드캐스트를 쓰므로 검색은 됩니다.
- ② 같은 네트워크에 동일한 IP가 있으면 안 됩니다.
- ③ WEB ENABLE을 해제하면 웹 화면에 접속할 수 없습니다. Finder로만 되돌릴 수 있습니다.

2.4 옵션 상세와 문제 해결

항목	기본값	설명
WEB ENABLE	사용	내장 웹 서버 사용 여부. 해제하면 EEPROM <code>WEBSERVERPORT=0</code> 이 됩니다.
WEB PORT	81	1~65535. 80이 아니면 브라우저에서 <code>http://IP:포트</code> 로 접속합니다.

증상	확인 사항
[검색]을 눌러도 목록이 비어 있다	전원.랜 케이블, 같은 스위치, Windows 방화벽, 무선 랜을 잠시 끄고 재시도, 전원 인가 후 20초
[설정 적용]을 눌러도 값이 안 바뀐다	MAC ADDR가 비어 있으면 명령이 무시됩니다. 목록에서 행을 먼저 클릭하십시오.
설정 후 웹이 안 된다	새 IP가 PC와 같은 대역인지, WEB ENABLE, WEB PORT(<code>http://IP:포트</code>)

제3부 웹 모니터링 화면

3.1 접속 및 로그인

웹 브라우저(Chrome 권장) 주소창에 디스플레이의 IP와 포트를 입력합니다. 주소는 **대소문자를 가리지 않습니다** (/Login.html 도 됩니다).

http://192.168.0.57:81/ ← 공장 기본
http://192.168.0.65:81/ ← 현장에서 IP를 바꾼 예

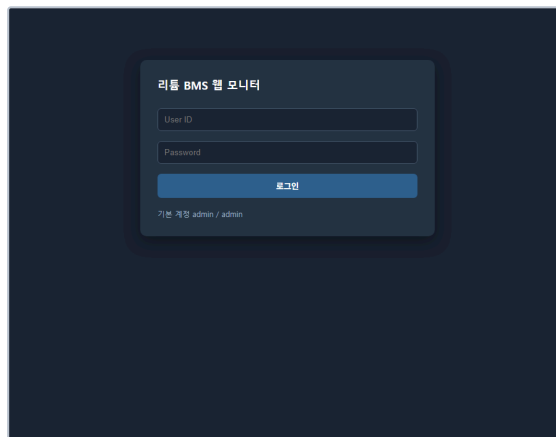


그림 3-1. 로그인 화면 — 리튬 BMS 웹 모니터

항목	설명
User ID / Password	공장 출하 기본값 admin / admin
로그인 버튼	성공하면 세션이 만들어지고 BMS 모니터 로 이동합니다.
세션 유지	7일 . 모니터 화면 우측 상단 로그아웃 으로 즉시 해제합니다.

보안 권고

설치 후 반드시 기본 비밀번호를 바꾸십시오. 변경은 **설정** 화면의 웹 아이디·웹 암호에서 합니다.

3.2 화면 구성과 메뉴

로그인 후 모든 화면은 어두운 배경 + 상단 메뉴입니다. 메뉴는 모니터 · 설정 · SNMP · 도움말 · 업로드 입니다.

메뉴	내용
모니터	팩 1·2 실시간 값 (3.3절)
설정	IP·웹·OTA·계정 (3.4절)
SNMP	OID 조회 시험 (3.5절)
도움말	장비 내장 간이 설명서 (3.6절)
업로드	HTML/CSS/JS 올리기 (3.7절)

3.3 BMS 모니터

7인치와 같은 항목을 팩마다 카드로 보여 줍니다. 화면은 약 2초마다 자동 갱신됩니다.

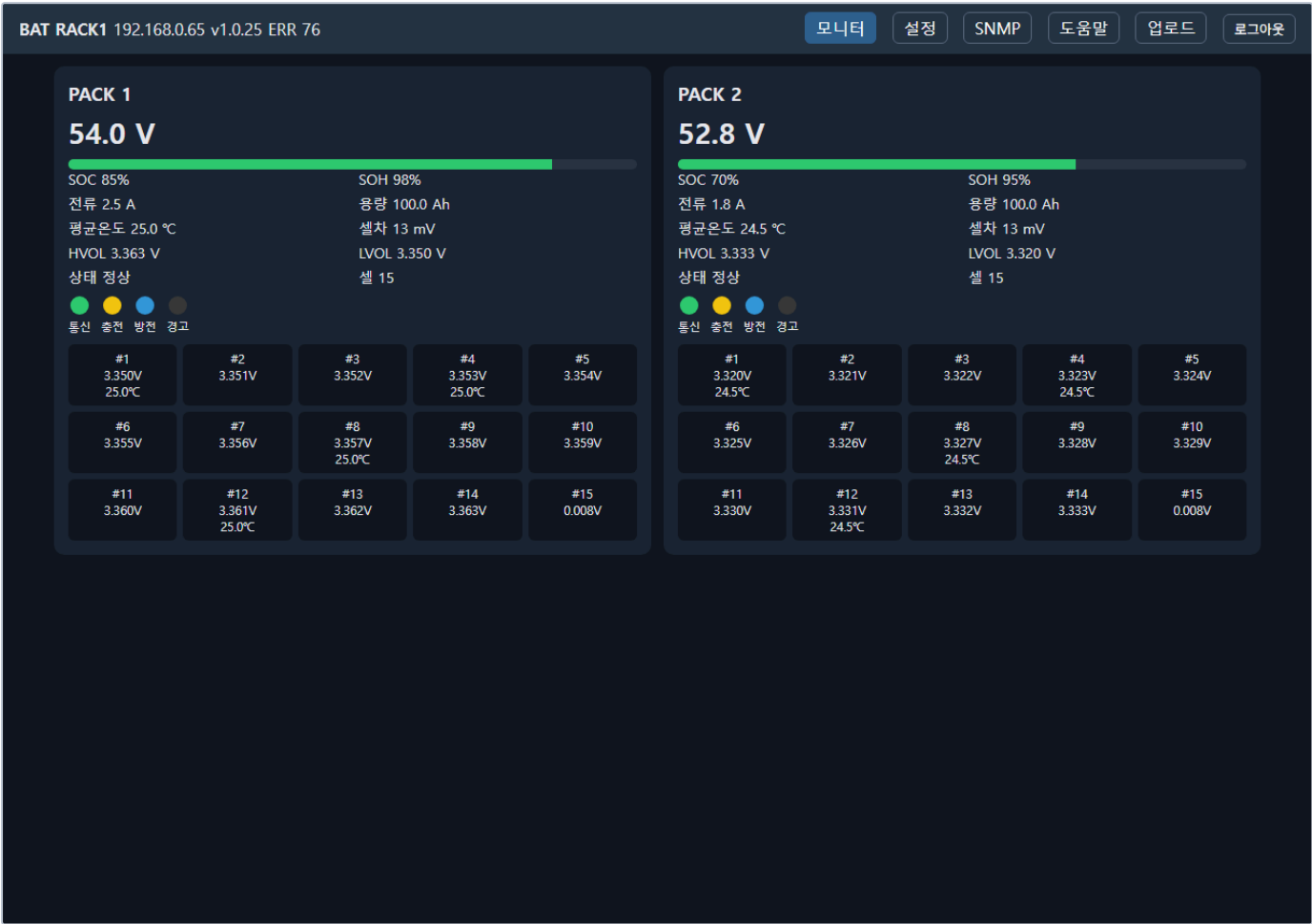


그림 3-2. BMS 모니터 — 팩 1 · 팩 2

항목	설명
큰 전압	팩 전압 (V). 통신 실패면 -- V
SOC / SOH	잔량 · 수명 (%)
전류 / 용량	A, Ah
HVOL / LVOL / 셀차	유효 셀(100 mV 이상) 기준 최고·최저·편차
통신·충전·방전·경고	7인치와 같은 램프
셀 격자	셀 1~15 전압(V). 셀 1·4·8·12에 온도

상단에는 장치 이름, IP, 펌웨어 버전, ERR(RS-485 타임아웃 누적)이 표시됩니다.

3.4 설정

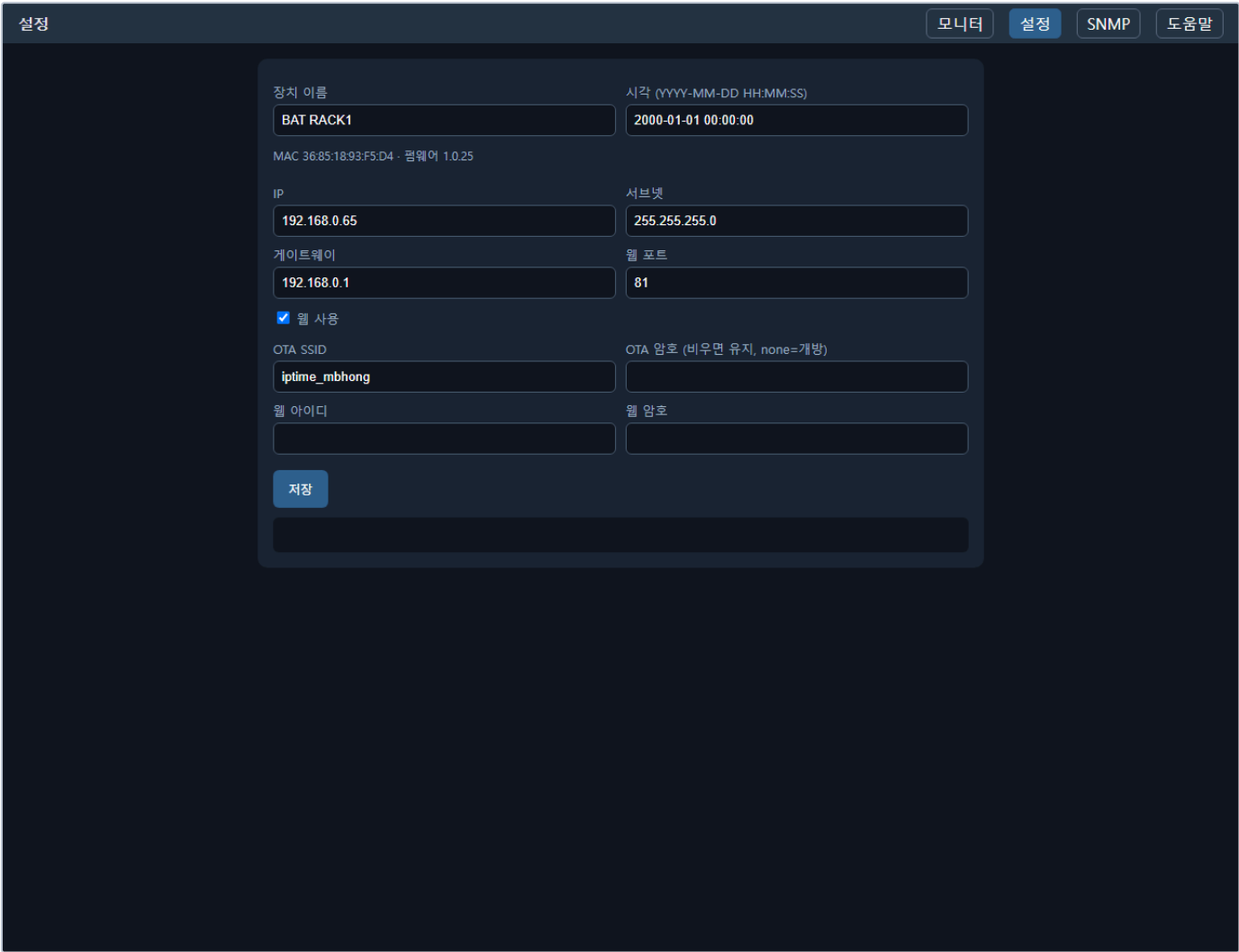


그림 3-3. 설정

항목	설명
장치 이름	7인치 상단 제목과 같습니다.
시각	RTC (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)
IP / 서브넷 / 게이트웨이	고정 이더넷 주소
웹 사용 / 웹 포트	해제하면 웹에 접속할 수 없습니다.
OTA SSID / 암호	앱 CLI의 ssid / pass 와 같습니다. 암호를 비우면 유지, none 이면 개방 AP.
웹 아이디 / 웹 암호	로그인 계정. 둘 다 넣어야 바뀝니다. 기본 admin / admin.
MAC · 펌웨어	확인용 (변경 불가)

저장 시 동작

[저장]을 누르면 저장됩니다. IP 또는 웹 포트/사용 여부가 바뀌면 즉시 재부팅합니다. 약 20~30초 후 변경된 주소로 다시 접속하십시오.

3.5 SNMP TEST

관리 서버를 연결하기 전에, 장비가 특정 OID에 어떤 값을 돌려주는지 웹에서 확인합니다. 값은 장비 안 레지스터를 읽으며, 외부 SNMP 데몬을 다시 열지 않습니다.

SNMP 테스트

모니터

설정

SNMP

도움말

장비 안의 레지스터를 OID로 읽습니다. 행을 클릭하면 입력란에 들어갑니다.

.1.3.6.1.2.1.32.1.8.0

GET

HTTP 200

{ "ok": true, "oid": ".1.3.6.1.2.1.32.1.8.0", "value": 540 }

이름	OID	해석
sysDescr	.1.3.6.1.2.1.1.1.0	문자열
sysName	.1.3.6.1.2.1.1.5.0	문자열
팩1 SOC	.1.3.6.1.2.1.32.1.3.0	%
팩1 전압	.1.3.6.1.2.1.32.1.8.0	0.1 V (540 → 54.0 V)
팩1 전류	.1.3.6.1.2.1.32.1.2.0	0.1 A
팩1 용량	.1.3.6.1.2.1.32.1.4.0	0.1 Ah
팩1 SOH	.1.3.6.1.2.1.32.1.9.0	%
팩1 셀1	.1.3.6.1.2.1.32.1.1.1.0	mV
팩1 온도1	.1.3.6.1.2.1.32.1.5.1.0	0.1 °C
팩1 최고셀	.1.3.6.1.2.1.32.1.11.0	mV
팩1 최저셀	.1.3.6.1.2.1.32.1.12.0	mV
팩1 충전릴레이	.1.3.6.1.2.1.32.1.6.4.0	0/1
팩1 방전릴레이	.1.3.6.1.2.1.32.1.6.5.0	0/1
팩1 Fault	.1.3.6.1.2.1.32.1.6.1.0	플래그
팩1 Protect	.1.3.6.1.2.1.32.1.10.0	플래그
팩1 Warning	.1.3.6.1.2.1.32.1.6.2.0	플래그
팩2 SOC	.1.3.6.1.2.1.32.2.3.0	%
팩2 전압	.1.3.6.1.2.1.32.2.8.0	0.1 V
팩2 전류	.1.3.6.1.2.1.32.2.2.0	0.1 A
팩2 셀1	.1.3.6.1.2.1.32.2.1.1.0	mV
팩2 온도1	.1.3.6.1.2.1.32.2.5.1.0	0.1 °C

그림 3-4. SNMP TEST — 팩1 전압 OID 조회 예 (값 540 = 54.0 V)

1. **Object ID**에 OID를 입력합니다. 예: `.1.3.6.1.2.1.32.1.8.0`
2. **[GET]**을 누릅니다. (페이지를 열면 기본 OID를 한 번 조회합니다.)
3. 아래 표의 **행을 클릭**하면 입력란에 해당 OID가 들어갑니다.

주의

등록된 OID만 조회됩니다. 마지막 `.0` 을 빠뜨리면 조회되지 않습니다.

3.6 도움말

장비에 내장된 간이 설명서입니다. 플래시 용량 때문에 그림은 넣지 않습니다. 그림과 인쇄본은 본 HTML(doc/사
용설명서/manual/사용설명서.html)을 사용하십시오.

도움말

모니터

설정

SNMP

도움말

그림 인쇄본은 저장소 doc/사용설명서/manual/사용설명서.html 을 보십시오.

1. 7인치 화면

전원을 켜면 메인 화면에 팩 전압·셀·온도가 나옵니다. 값은 약 2초마다 갱신됩니다. 오른쪽 #1 / #2로 팩을 고릅니다. 설 정에서 IP·장치 이름을 바꿉니다. 하단 STATUS 는 STATUS:#n 정상 / 통신끊임 / 경보#n 입니다.

2. IP Finder (PC)

저장소 python/SnmpFinder.py. 같은 LAN에서 UDP 1234로 장비를 찾고 IP·서브넷·게이트웨이·WEB ENABLE·WEB PORT 를 바꿉니다. 적용 후 재부팅합니다. NOTE 열에는 장치 이름(기본 BAT RACK1)이 보입니다. Finder의 TRAP 칸은 공통 도구입니다. 이 제품은 SNMP TRAP을 보내지 않습니다.

3. 웹 화면

주소 http://장비IP:포트 (공장 192.168.0.57:81). 로그인 기본값 admin / admin. 상단 메뉴: 모니터 · 설정 · SNMP · 도움말 · 업로드.

4. 펌웨어 업데이트

펌웨어는 앱 BLE → 재부팅 → Wi-Fi OTA 입니다. 유선 이더넷으로는 .bin 을 올리지 않습니다. 앱: IFTECH_SAMW00_App/release/IFTECH_SAMW00_App.apk 연결 → IFTECH_SM_SCAN → SSID/PASS 전송 → update → 재접속 version.

5. SNMP OID (요약)

SNMPv2c, UDP 161, community public. 팩1 1.3.6.1.2.1.32.1 · 팩2 ...32.2.

항목	OID (팩1)	단위
SOC	.1.3.6.1.2.1.32.1.3.0	%
팩 전압	.1.3.6.1.2.1.32.1.8.0	0.1 V
전류	.1.3.6.1.2.1.32.1.2.0	0.1 A
셀 1	.1.3.6.1.2.1.32.1.1.1.0	mV

그림 3-5. 도움말 화면

3.7 파일 업로드

메뉴에는 없고 주소를 직접 입력합니다.

주소	용도
http://IP:포트/fileUpload	웹 화면 파일(HTML/CSS/JS) 업로드. 여러 파일을 한 번에 선택할 수 있습니다.
http://IP:포트/serverIndex	이더넷 펌웨어 업로드는 쓰지 않습니다. 안내 페이지만 있습니다.



그림 3-6. 웹 파일 업로드. 펌웨어 .bin 은 이 경로를 쓰지 마십시오.

경고

펌웨어 `.bin` 은 제4부 앱 Wi-Fi OTA로만 올립니다. 업로드 중 전원을 끄지 마십시오. HTML을 올릴 때는 저장소 `UploadFiles/` 만 사용합니다. `jQuery / svg / fileUpload.html` 은 넣지 않습니다.

제4부 앱으로 펌웨어 업데이트

4.1 업데이트 방식

펌웨어는 블루투스 → 재부팅 → Wi-Fi 로 받습니다. 유선 이더넷으로는 펌웨어를 올리지 않습니다. BLE와 Wi-Fi 를 동시에 켜지 않습니다.

앱 APK	IFTECH_SAMWOO_App/release/IFTECH_SAMWOO_App.apk
앱 이름 / 패키지	IFTECH SAMWOO / com.iftech.iftech_samwoo_app
장비 BLE 이름	IFTECH_SW_ + MAC (IFTECH_ 로 시작하면 검색됩니다)
서버	http://ift.iptime.org:81/Esp32UploadFirmware/esp32_samwoo.json

서버 JSON의 latest 가 장비 VERSION 보다 클 때만 받아 플래시합니다. 이미 최신이거나 실패하면 메시지를 찍고 배터리 감시 화면으로 들어갑니다.

4.2 앱 설치

1. APK를 휴대폰으로 복사합니다.
2. Android에서 **알 수 없는 출처** 설치를 허용합니다.
3. **IFTECH SAMWOO**를 설치·실행합니다. 블루투스·위치 권한을 허용합니다.

다시 만들 때: IFTECH_SAMWOO_App\build_release.ps1

4.3 앱으로 올리기



그림 4-1. 앱 업데이트 순서

순서	작업
1	휴대폰 모바일 핫스팟 을 켭니다. 보안은 WPA2 . 또는 인터넷이 되는 현장 공유기를 켭니다.
2	앱에서 연결 → Bluetooth LE SCAN. IFTECH_SW_xx:xx:xx:xx:xx:xx 를 고릅니다.
3	연결되면 version 칩을 눌러 지금 버전을 확인합니다.
4	Wi-Fi 설정 에서 주변 Wi-Fi 검색 해서 선택 으로 AP를 고르고 암호를 넣습니다. iPhone은 목록 검색이 안 될 수 있으니 SSID를 직접 넣습니다.
5	SSID / PASS 장비로 전송 . 로그에 SSID : / PASS : 가 나오면 저장된 것입니다.
6	빠른 명령의 주황 update 를 누르고 확인합니다. 장비가 재부팅하며 BLE는 끊깁니다.
7	장비가 Wi-Fi로 서버에서 펌웨어를 받습니다. 성공하면 새 버전으로 다시 뜹니다.
8	앱에서 다시 연결한 뒤 version . 나온 값이 올린 펌웨어와 같으면 완료입니다.

빠른 명령 칩: help · version · status · ip · mac · name · ssid? · time? · **시간설정** · **update** · **reboot**

4.4 Serial Bluetooth

Play 스토어 **Serial Bluetooth** 로도 같은 CLI를 보낼 수 있습니다.

```
ssid 핫스팟이름
pass 핫스팟암호
version
update
```

재접속 후 다시 `version` . 개방 AP이면 `pass none` 입니다.

명령	동작
<code>version</code>	VERSION : x.y.z
<code>ssid / ssid 이름</code>	저장된 SSID 표시 / 저장
<code>pass 암호</code>	비밀번호 저장 (<code>none</code> =개방)
<code>ip / ip a.b.c.d</code>	이더넷 주소 확인 / 저장 (재부팅 후 적용)
<code>name / status / mac</code>	장치 이름 · 팩 상태 · MAC
<code>time / time Y M D h m s</code>	RTC 시각
<code>update</code>	재부팅 후 Wi-Fi OTA
<code>reboot / help</code>	재부팅 / 명령 목록

제5부 SNMP OID 규격

본 장은 **SAMWOO-BAT-MIB** 를 설명합니다. 관리 서버(NMS) 연동 시 이 장을 기준으로 하십시오. MIB 파일:

mib/SAMWOO_BAT_MIB_VER_01.MIB

5.1 트리 구조 개요

구분	값
MIB 이름	SAMWOO-BAT-MIB
SNMP 버전	SNMPv2c
조회 포트	UDP 161
Community (읽기)	public
팩 1	1.3.6.1.2.1.32.1
팩 2	1.3.6.1.2.1.32.2
인스턴스	스칼라 객체는 끝에 .0 을 붙입니다.
접근 권한	측정값은 RO Integer32 (원본 레지스터 정수)

Walk는 pack1Value , pack2Value , batStatus , batCommon 단위로 하면 끝에서 멈춥니다. 트리 끝의 0 값 (.32.3.1.0 , .33.0 , 1.3.6.1.2.2.0)은 **종결용**이며 배터리 데이터가 아닙니다.

TRAP

본 펌웨어는 SNMP TRAP을 발송하지 않습니다. NMS는 GET / Walk 로 주기 감시하십시오.

5.2 팩 측정값

아래 OID는 팩 1 기준입니다. 팩 2는 32.1 을 32.2 로 바꿉니다.

OID	항목	해석
.1.3.6.1.2.1.32.1.3.0	SOC	%
.1.3.6.1.2.1.32.1.9.0	SOH	%
.1.3.6.1.2.1.32.1.8.0	팩 전압	0.1 V (예: 540 → 54.0 V)
.1.3.6.1.2.1.32.1.2.0	전류	0.1 A, 부호 있음
.1.3.6.1.2.1.32.1.4.0	용량	0.1 Ah
.1.3.6.1.2.1.32.1.11.0	최고 셀	mV
.1.3.6.1.2.1.32.1.12.0	최저 셀	mV
.1.3.6.1.2.1.32.1.13.0	최고 온도	0.1 °C
.1.3.6.1.2.1.32.1.14.0	최저 온도	0.1 °C
.1.3.6.1.2.1.32.1.15.0	셀 수	개
.1.3.6.1.2.1.32.1.7.0	BMS 버전	정수
.1.3.6.1.2.1.32.1.6.4.0	충전 릴레이	0/1
.1.3.6.1.2.1.32.1.6.5.0	방전 릴레이	0/1
.1.3.6.1.2.1.32.1.6.1.0	Fault	플래그
.1.3.6.1.2.1.32.1.10.0	Protect	플래그
.1.3.6.1.2.1.32.1.6.2.0	Warning	플래그
.1.3.6.1.2.1.1.1.0	sysDescr	문자열
.1.3.6.1.2.1.1.5.0	sysName	웹 조회 시 장치 이름, SNMP 에이전트는 BAT-DISPLAY

5.3 셀 전압 · 온도

셀 전압은 mV, 온도는 0.1 °C 정수입니다.

셀 N 전압	.1.3.6.1.2.1.32.P.1.N.0 P=1 또는 2, N=1~16
온도 N	.1.3.6.1.2.1.32.P.5.N.0 N=1~8

셀	팩1 OID	셀	팩1 OID
#1	.32.1.1.1.0	#9	.32.1.1.9.0
#2	.32.1.1.2.0	#10	.32.1.1.10.0
#3	.32.1.1.3.0	#11	.32.1.1.11.0
#4	.32.1.1.4.0	#12	.32.1.1.12.0
#5	.32.1.1.5.0	#13	.32.1.1.13.0
#6	.32.1.1.6.0	#14	.32.1.1.14.0
#7	.32.1.1.7.0	#15	.32.1.1.15.0
#8	.32.1.1.8.0	#16	.32.1.1.16.0

표의 OID는 .1.3.6.1.2.1 을 생략한 표기입니다. 조회 시 앞에 붙이고 끝에 이미 .0 이 있습니다.

5.4 조회 예시

```
# 팩1 전압 (정수 540 → 54.0 V)
snmpget -v2c -c public 192.168.0.57 .1.3.6.1.2.1.32.1.8.0

# 팩1 SOC
snmpget -v2c -c public 192.168.0.57 .1.3.6.1.2.1.32.1.3.0

# 팩1 트리 Walk
snmpwalk -v2c -c public 192.168.0.57 .1.3.6.1.2.1.32.1
```

도구가 없으면 웹 **SNMP TEST**(3.5절)에서 같은 값을 확인할 수 있습니다. 저장소 `python/snmp_check.py`
`192.168.0.65` 로도 확인할 수 있습니다.

NMS 권장 감시

① 팩1-2 전압 `.8.0` ② SOC `.3.0` ③ Fault / Protect / Warning
웹 모니터의 ERR이 계속 늘면 RS-485를 먼저 점검하십시오.

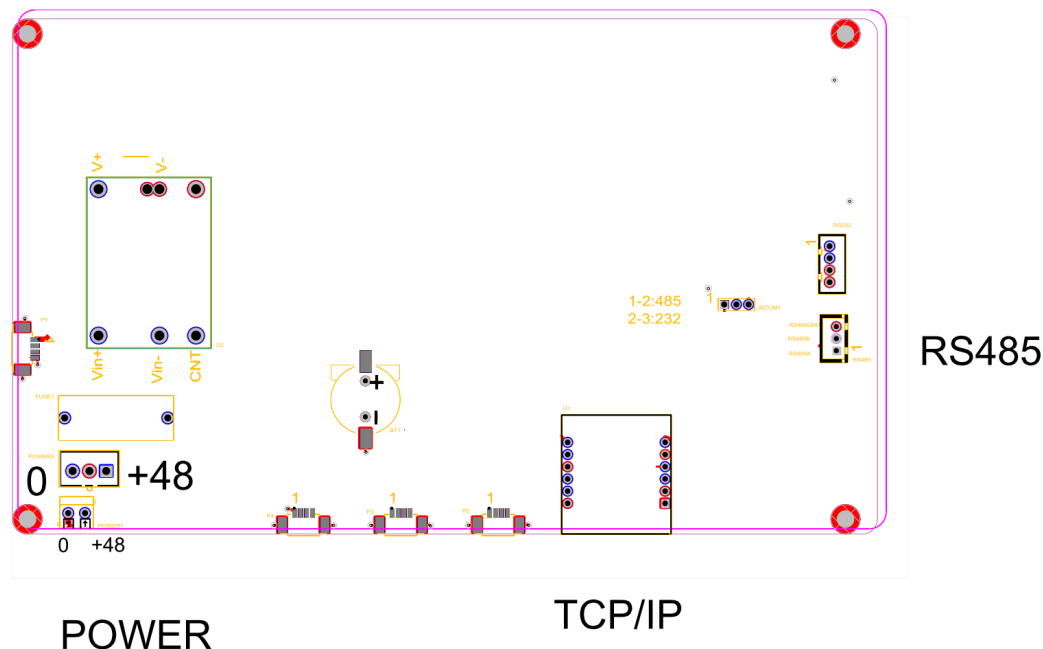
제6부 하드웨어 사양

6.1 일반 사양

항목	규격
보드	Sunton ESP32-8048S070 (ESP32-S3, 7인치 RGB 터치)
전원	보드 실크 0 / +48 (POWER1 또는 POWER2 중 하나)
이더넷	WIZ610 / W6100 SPI, RJ45 (TCP/IP)
배터리 통신	RS-485, 9600 8N1
터치	GT911 (I2C). RTC(DS1307)와 버스 공유
SNMP / 웹 / Finder	UDP 161 / HTTP(설정 포트) / UDP 1234. 모두 메인 loop에서만 W6100 SPI

6.2 인터페이스

INVT_IPH_DISP Rev2.0



1. USE POWER1 or POWER2

그림 6-1. 보드 인터페이스 (원본 DXF: doc/BoardInterface.dxf, 실크 INVT_IPATH_DISP Rev2.0)

표기	용도
POWER 0 / +48	전원. POWER1 또는 POWER2 중 하나만 사용합니다.
TCP/IP	이더넷 (SNMP · 웹 · IP Finder)
RS485	삼우 팩 통신. 점퍼 실크 1-2:485 / 2-3:232

배선 시 주의

전원 극성을 확인하고 결선하십시오. 통신선은 전력선과 분리하고, RS-485 종단을 현장 규정에 맞게 맞추십시오.

부록

부록 A. 공장 출하 초기값

항목	초기값
장치 이름	BAT RACK1
IP / Subnet / Gateway	192.168.0.57 / 255.255.255.0 / 192.168.0.1
DNS 1 / DNS 2	8.8.8.8 / 164.124.101.2
웹 서버 포트	81 (0이면 웹 끄)
웹 로그인 ID / PW	admin / admin
SNMP Community	public
RS-485 / 팩 주소	9600 8N1 / 1, 2
BLE 이름	IFTECH_SW_<MAC>
공장 OTA SSID	iftech (현장에서는 앱으로 바꿉니다)

부록 B. 문제 해결

증상	확인 및 조치
화면은 켜지나 #1 #2가 --V	RS-485 배선, BMS 전원, 슬레이브 주소 1-2, 9600 8N1
한쪽만 통신끊김	해당 팩 주소·케이블. 다른 팩은 정상일 수 있습니다.
통신 램프가 전혀 안 깜빡임	RS-485 전체가 끊긴 상태입니다.
경고 램프 점등	해당 팩 Fault / Protect / Warning. 셀 DIFF·온도 확인
웹 접속이 되지 않는다	IP Finder [검색], WEB ENABLE, 포트(공장 81), ping
로그인 비밀번호를 잊었다	앱/CLI에서 확인할 수 없습니다. 웹 계정을 다시 쓰려면 설정 화면에서 ID/PW를 둘 다 넣어 저장하거나, 담당자에게 EEPROM/웹 계정 초기화를 요청하십시오.
NMS에서 SNMP가 안 된다	community public , UDP 161, OID 끝 .0 , 웹 SNMP TEST로 모듈 자체 응답 확인
앱에 장비가 안 보인다	BLE 권한, 화면이 켜져 있는지, 이름이 IFTECH_SW_ 인지
update 후 버전이 그대로	핫스팟/공유기 이름·암호(WPA2), 휴대폰 데이터, 서버 JSON의 latest가 장비보다 큰지
로그인은 되는데 모니터가 비어 있다	/fileUpload 로 UploadFiles/ 를 다시 올리십시오.
설정 저장 후 접속이 안 됨	새로 넣은 IP·포트로 접속. 잘못 넣었으면 Finder로 검색해 되돌립니다.